



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Adzkia Anfariza Rizqika - 5024241003

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer modern memerlukan mekanisme yang mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan skalabilitas jaringan. Salah satu metode yang digunakan adalah penerapan Virtual Local Area Network (VLAN) untuk membagi jaringan ke dalam beberapa segmen logis. Komunikasi antar perangkat jaringan yang membawa banyak VLAN dapat dilakukan melalui trunking menggunakan standar IEEE 802.1Q. Selain itu, komunikasi antar jaringan memerlukan protokol routing dinamis seperti Open Shortest Path First (OSPF) yang mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi VLAN, trunk, dan OSPF pada lingkungan multi-vendor untuk mempelajari proses segmentasi jaringan, pertukaran informasi routing, serta interoperabilitas antar perangkat jaringan yang berbeda vendor. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi teknologi jaringan yang umum digunakan pada lingkungan enterprise.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang memungkinkan pembagian suatu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama dapat ditempatkan pada segmen jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan organisasi. Setiap VLAN memiliki domain *broadcast* tersendiri sehingga lalu lintas *broadcast* hanya akan tersebar pada VLAN yang sama.

Penerapan VLAN memberikan beberapa keuntungan, antara lain meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi lalu lintas *broadcast*, mempermudah pengelolaan jaringan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat jaringan. Identifikasi VLAN dilakukan menggunakan VLAN ID yang terdapat pada header frame Ethernet sesuai standar IEEE 802.1Q.

1.2.2 Trunking

Trunking merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengirimkan trafik dari beberapa VLAN melalui satu jalur komunikasi fisik. Teknologi ini memungkinkan sebuah *link* antar switch atau antara switch dan router membawa frame dari banyak VLAN secara bersamaan.

Standar yang umum digunakan dalam trunking adalah IEEE 802.1Q. Pada standar ini, sebuah tag VLAN ditambahkan ke dalam frame Ethernet sehingga perangkat penerima dapat mengidentifikasi VLAN asal dari frame tersebut. Dengan trunking, penggunaan kabel dan port jaringan menjadi lebih efisien karena satu koneksi dapat melayani banyak VLAN.

1.2.3 Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing adalah proses yang memungkinkan perangkat pada VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Karena setiap VLAN merupakan jaringan yang terpisah, komunikasi antar VLAN memerlukan perangkat Layer 3 seperti router atau switch Layer 3.

Proses routing dilakukan dengan meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya berdasarkan informasi alamat IP tujuan. Inter-VLAN Routing memungkinkan sumber daya yang berada pada VLAN berbeda tetap dapat saling terhubung sesuai kebutuhan jaringan.

1.2.4 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis yang termasuk dalam kategori *Link State Routing Protocol*. OSPF bekerja dengan cara membangun peta topologi jaringan menggunakan informasi yang dipertukarkan antar router, kemudian menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma *Shortest Path First* (SPF) yang dikembangkan oleh Edsger Dijkstra.

Keunggulan OSPF meliputi kemampuan konvergensi yang cepat, dukungan terhadap jaringan berskala besar, penggunaan metrik *cost* untuk menentukan jalur terbaik, serta kompatibilitas dengan perangkat dari berbagai vendor. OSPF merupakan standar terbuka yang didefinisikan oleh *Internet Engineering Task Force* (IETF), sehingga dapat digunakan pada lingkungan jaringan multi-vendor.

1.2.5 Router ID

Router ID merupakan identitas unik yang digunakan oleh OSPF untuk mengenali setiap router dalam suatu *Autonomous System*. Router ID dituliskan dalam format yang menyerupai alamat IPv4, namun tidak harus merupakan alamat IP yang aktif pada suatu antarmuka jaringan.

Dalam proses pembentukan *adjacency* dan pertukaran informasi routing, setiap router harus memiliki Router ID yang unik. Apabila terdapat dua router dengan Router ID yang sama, maka proses pembentukan hubungan OSPF dapat mengalami kegagalan.

1.2.6 Multi-Vendor Networking

Multi-Vendor Networking adalah implementasi jaringan yang menggunakan perangkat dari lebih dari satu vendor dalam satu infrastruktur jaringan. Pendekatan ini banyak digunakan pada lingkungan *enterprise* untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan mengurangi ketergantungan terhadap satu vendor tertentu.

Agar komunikasi antar perangkat yang berbeda vendor dapat berjalan dengan baik, digunakan protokol dan standar terbuka seperti IEEE 802.1Q untuk VLAN dan OSPF untuk routing. Dengan memanfaatkan standar tersebut, perangkat jaringan dari vendor yang berbeda tetap dapat saling bertukar informasi dan beroperasi dalam satu jaringan yang terintegrasi.

2 Tugas Pendahuluan

Berikut adalah tugas pendahuluan Laporan Sementara P4

1. Tugas pertama

- Membuat VLAN 10, VLAN 20, dan trunk pada switch 1

```

Terminal
Switch1 < Switch2 < VPC1 < VPC2 < VPC3 < VPC4 <
was written to disk successfully.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   VLAN10                  active    Gi1/2
20   VLAN20                  active    Gi0/1
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default     act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 1: show vlan dan interfaces trunk

- Membuat VLAN 10, VLAN 20, dan trunk pada switch 2

```

Terminal
Switch1 < Switch2 < VPC1 < VPC2 < VPC3 < VPC4 <
was written to disk successfully.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   VLAN10                  active    Gi1/2
20   VLAN20                  active    Gi0/1
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default     act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 2: show vlan dan interfaces trunk

- tes ping antar PC

```

VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.623 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.929 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.796 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.596 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.274 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
host (255.255.255.0) not reachable
VPCS>

```

Gambar 3: tes ping antar pc

```

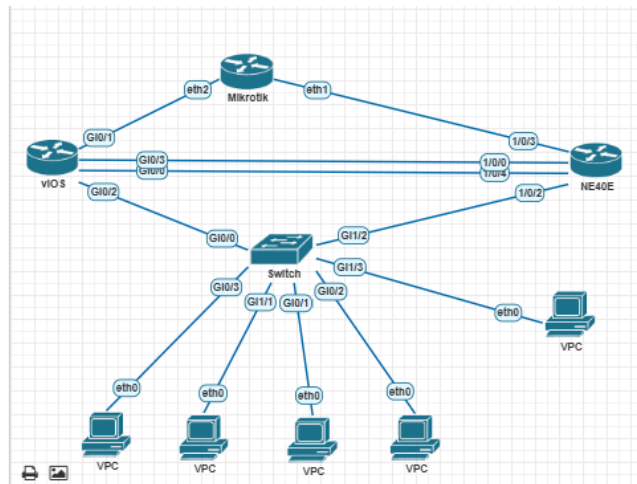
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.623 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.929 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.796 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.596 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.274 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
host (255.255.255.0) not reachable
VPCS>

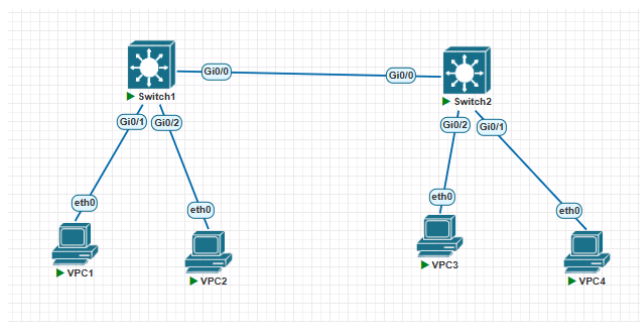
```

Gambar 4: tes ping antar PC

- topologi yang digunakan



Gambar 6: Caption



Gambar 5: bentuk topologi

2. Topologi modul 5